量子论文雷达 · 2026年11月2日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	⚠️ API 限流且列表页失败	0 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	54 条

新增（未推送过）**23** 篇；候选精读 **23** 篇；LLM 调用 **3** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序；arXiv 数据源不可用

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Enhanced Security Algorithm for Integer Factorization in Quantum Computing: Optimizing Shor’ s Algorithm**
   #1 · AI 2.5/10 · 10-29

   > 💡 声称优化Shor算法，但摘要仅泛泛提及量子比特数、深度与退相干限制，无具体复杂度改进或严格分析，属低质量工程性改进，不建议花时间。
   > `Shor算法` `低信息量` `分解`
   > 来源：IEEE Xplore

2. **Dual-Gate IGZO Transistor-based Time-Varying Reservoir Computing for Highly Efficient Human Action Processing**
   `QRC` · #2 · AI 1.5/10 · 10-29

   > 💡 双栅 IGZO 晶体管物理储备池硬件，解决固定时间尺度问题，属经典器件工作，与量子储备池及量子算法无关。
   > `物理储备池` `器件` `非量子`
   > 来源：IOPscience

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Optimal Linear Combination of Hamiltonian Simulation for Dissipative Dynamics**
   量子算法 · AI 8.5/10 · 10-29

   > 💡 证明Ni-Ying核族在极小极大意义下最优，给出耗散模拟LCHS查询代价下界与最优常数2e/π，下界证明结合弱对偶与实现引理，属近最优量子算法与Hamiltonian模拟主线的高价值工作。
   > LCHS 下界证明 耗散模拟 近最优
   > 来源：Inspire HEP

2. **Summary of 'An Efficient Quantum Factoring Algorithm'**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-29

   > 💡 总结Regev高效分解算法：˜O(n^(3/2))门电路重复√n+4次加经典后处理，门数优于此前但量子比特数O(n^(3/2))偏高，且正确性依赖数论假设，属值得关注的复杂度权衡工作。
   > 整数分解 复杂度权衡 Regev算法
   > 来源：GitHub

3. **Optimal Diamond Distance Estimation for Unitary Channels**
   量子算法 · AI 8.5/10 · 10-29

   > 💡 给出估计两个未知 d 维酉信道 diamond distance 的量子算法，查询复杂度 O(√d/ε) 且与已知下界匹配，达到最优。复杂度最优性交代清楚，属近最优量子算法主线，值得精读。
   > 量子查询复杂度 最优算法 信道区分
   > 来源：Inspire HEP
